

4º ESO B

EJERCICIOS DE EXÁMENES

FRACCIONES ALGEBRAICAS



01.- Sea Considera los siguientes polinomios:

$$P(x)=3x^4-6x^3+4x-2 \quad Q(x)=x^3-2x^2-3x+1 \quad R(x)=2x^2+4x-5 \quad S(x)=x^2+1$$

Calcula:

$$d) 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x) = 3(3x^4 - 6x^3 + 4x - 2) - 2(x^3 - 2x^2 - 3x + 1) + 2x^2 + 4x - 5 = 9x^4 - 18x^3 + 12x - 6 - 2x^3 + 4x^2 + 6x - 2 + 2x^2 + 4x - 5 = 9x^4 - 20x^3 + 6x^2 + 22x - 13$$

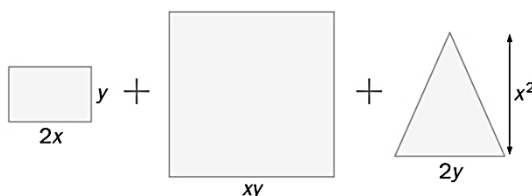
$$\text{b) } P(x) \cdot Q(x) - 3 \cdot S(X) = (3x^4 - 6x^3 + 4x - 2) \cdot (x^3 - 2x^2 - 3x + 1) - 3(x^2 + 1) = 3x^7 - 6x^6 - 9x^5 + 3x^4 - 6x^6 + 12x^5 + 18x^4 - 6x^3 + 4x^4 - 8x^3 - 12x^2 + 4x - 2 - 3x^2 - 3 = 3x^7 - 12x^6 + 3x^5 + 25x^4 - 16x^3 - 11x^2 + 10x - 5$$

$$c) P(x): S(x)$$

$$\begin{array}{rrrrr}
 3x^4 & -6x^3 & +0x^2 & +4x & -2 \\
 -3x^4 & & -3x^2 & & \\
 \hline
 0 & -6x^3 & -3x^2 & +4x & \\
 & +6x^3 & & +6x & \\
 \hline
 & 0 & -3x^2 & +10x & -2 \\
 & & & +6x & \\
 \hline
 & & -3x^2 & +10x & -2 \\
 & & +3x^2 & & +3 \\
 \hline
 & & 0 & +10x & +1
 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{cases} C(x) = 3x^2 - 6x - 3 \\ R(x) = 10x + 1 \end{cases}$$

02.- Expresa en forma de producto la suma de las áreas de estas 3 figuras:



Calculamos el área de cada una de las figuras:

Rectángulo: $A = 2x \cdot y = 2xy$

Cuadrado: $A = (xy)^2 = x^2 \cdot y^2$

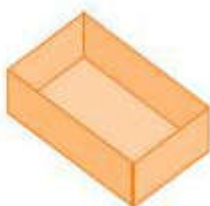
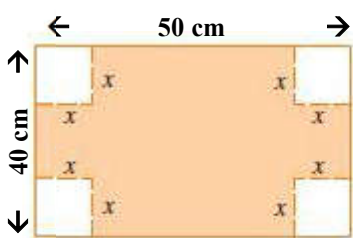
Triángulo: $A = \frac{2y \cdot x^2}{2} = y \cdot x^2$

El área total, será la suma de todas ellas y para expresarlo en forma de producto simplemente sacamos factor común lo que se repita en cada una de ellas:

$$A_{\text{Total}} = 2 \cdot x \cdot y + x^2 \cdot y^2 + y \cdot x^2 = x \cdot y \cdot (2 + xy + x)$$

03.- Con una cartulina rectangular de $40\text{ cm} \times 50\text{ cm}$ se quiere construir una caja sin tapa recortando cuatro cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe la expresi3n algebraica de la superficie de la caja en funci3n del lado del cuadrado x . (1 punto)

Si llamamos x al lado de cada uno de los cuadrados que recortamos, su área será $A=x^2$ y como son 4 cuadrados, el área total será el área del rectángulo menos el área de los 4 cuadrados:



$$A = 40 \cdot 50 - 4x^2 \rightarrow A(x) = 2000 - 4x^2$$

Así que, la expresión del área en función del lado del cuadrado es: $A(x) = 2000 - 4x^2$

04.- Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = x^4 - 4x^2 + 12x - 9 \quad Q(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 1 \quad R(x) = 2x^2 + 4x - 5 \quad S(x) = x^2 - 2x + 3$$

Calcula: a) $3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x)$ b) $P(x) \cdot Q(x) - 3 \cdot S(x)$ c) $P(x) : S(x)$

$$a) 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x) = 3(x^4 - 4x^2 + 12x - 9) - 2(x^3 - 2x^2 - 3x + 1) + 2x^2 + 4x - 5 = 3x^4 - 12x^2 + 36x - 27 - 2x^3 + 4x^2 + 6x - 2 + 2x^2 + 4x - 5 = 3x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 46x - 34$$

$$b) P(x) \cdot Q(x) - 3 \cdot S(x) = (x^4 - 4x^2 + 12x - 9) \cdot (x^3 - 2x^2 - 3x + 1) - 3(x^2 - 2x + 3) = x^7 - 2x^6 - 3x^5 + x^4 - 4x^5 + 8x^4 + 12x^3 - 4x^2 + 12x^4 - 24x^3 - 36x^2 + 12x - 9x^3 + 18x^2 + 27x - 9 - 3x^2 + 6x - 9 = x^7 - 2x^6 - 7x^5 + 21x^4 - 21x^3 - 25x^2 + 45x - 18$$

$$c) P(x) : S(x) = (x^4 - 4x^2 + 12x - 9) : (x^2 - 2x + 3) = x^2 + 2x - 3 \quad R(x) = 0$$

05.- Simplifica la siguiente fracción algebraica: $\frac{2x^3 + 10x^2 + 16x + 8}{4x^3 + 8x^2 - 4x - 8}$

Pasa simplificar, sacamos factor común arriba y a bajo lo que se repite y descomponemos en factores tanto numerador como denominador con la ayuda de Ruffini:

$$\frac{2x^3 + 10x^2 + 16x + 8}{4x^3 + 8x^2 - 4x - 8} = \frac{2(x^3 + 5x^2 + 8x + 4)}{4(x^3 + 2x^2 - x - 2)} = \frac{\cancel{2}(x+2)^2 \cdot \cancel{(x+1)}}{2 \cdot \cancel{2}(x+2) \cdot \cancel{(x+1)} \cdot (x-1)} = \frac{x+2}{2x-2}$$

06.- Halla el valor de k para que el resto de la división $x^4 + kx^3 - kx + 5$ $\underline{x-2}$ sea -3:

Como se trata de una división por un binomio de la forma $x-a$, podemos utilizar la regla de Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 1 & k & 0 & -k & 5 \\ & & 2 & 2k+4 & 4k+8 & 6k+16 \\ \hline & 1 & k+2 & 2k+4 & 3k+8 & \underline{6k+21} \end{array}$$

Como dicen en el enunciado que el resto es igual a -3, igualaremos nuestro resto a -3 y despejaremos k:

$$6k + 21 = -3 \quad \rightarrow \quad 6k = -24 \quad \rightarrow \quad k = \frac{-24}{6} \quad \rightarrow \quad k = -4$$

Por tanto, k tiene que valer -4.

07.- Escribe un polinomio de cuarto grado que no tenga raíces. Justifica tu respuesta

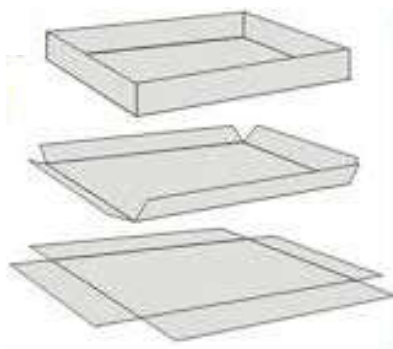
La respuesta es abierta, pero una solución fácil sería multiplicar dos polinomios de segundo grado que no tengan raíces, como por ejemplo los polinomios x^2+1 y x^2+4 , así que, un polinomio de 3º grado sin raíces podría ser el:

$$P(x) = (x^2 + 4) \cdot (x^2 + 1) = x^4 + 5x^2 + 4$$

08.- Calcula y simplifica todo lo que puedas: (1,5 puntos) $\frac{x^2 - x + 9}{x^3 - 9x} + \frac{1}{x^2 - 9} - \frac{1}{x - 3} + \frac{1}{x} =$

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x + 9}{x^3 - 9x} + \frac{1}{x^2 - 9} - \frac{1}{x - 3} + \frac{1}{x} &= \frac{x^2 - x + 9}{x \cdot (x - 3) \cdot (x + 3)} + \frac{1}{(x - 3) \cdot (x + 3)} - \frac{1}{x - 3} + \frac{1}{x} = \\ &= \frac{x^2 - x + 9}{x \cdot (x - 3) \cdot (x + 3)} + \frac{x}{x \cdot (x - 3) \cdot (x + 3)} - \frac{x \cdot (x + 3)}{x \cdot (x - 3) \cdot (x + 3)} + \frac{x^2 - 9}{x \cdot (x - 3) \cdot (x + 3)} = \\ \frac{x^2 - x + 9 + x - x^2 - 3x + x^2 - 9}{x \cdot (x - 3) \cdot (x + 3)} &= \frac{x^2 - 3x}{x \cdot (x - 3) \cdot (x + 3)} = \frac{\cancel{x} \cdot (\cancel{x - 3})}{x \cdot (\cancel{x - 3}) \cdot (x + 3)} = \frac{1}{x + 3} \end{aligned}$$

09.- Da la expresión algebraica del volumen de la caja del ejercicio 40.



Sabemos que el volumen se calcula multiplicando la superficie de la base por la altura.

$$V = Area_{Base} \cdot Altura = A \cdot h$$

La base ya no mide 40 x 50 puesto que le hemos restado x tanto al ancho como al largo, para poder doblarlo y formar la caja. Ahora medirá $40 - 2x$ y $50 - 2x$, así que:

$$V(x) = (40 - 2x) \cdot (50 - 2x) \cdot x = x(4x^2 - 180x + 2000) = 4x^3 - 180x^2 + 2000x$$

Por tanto, el volumen de la caja sin tapa es de: $V(x) = 4x^3 - 180x^2 + 2000x$

10.- Calcula y simplifica todo lo que puedas: (1,5 puntos) $\frac{1}{x^2 - x} + \frac{2x - 1}{x - 1} - \frac{3x - 1}{x} =$

Para sumar las fracciones algebraicas, al igual que las fracciones con números, tenemos que reducir a común denominador, y para ello descomponemos en factores los denominadores y hacemos el m.c.m.:

$$\left. \begin{array}{l} x^2 - x = x(x - 1) \\ x - 1 = x - 1 \\ x = x \end{array} \right\} m.c.m. = x(x - 1) \rightarrow \frac{1}{x^2 - x} + \frac{2x - 1}{x - 1} - \frac{3x - 1}{x} = \frac{1}{x \cdot (x - 1)} + \frac{x \cdot (2x - 1)}{x \cdot (x - 1)} - \frac{(x - 1) \cdot (3x - 1)}{x \cdot (x - 1)} =$$

$$= \frac{1}{x \cdot (x - 1)} + \frac{2x^2 - x}{x \cdot (x - 1)} - \frac{3x^2 - 4x + 1}{x \cdot (x - 1)} = \frac{1 + 2x^2 - x - 3x^2 + 4x - 1}{x \cdot (x - 1)} = \frac{-x^2 + 3x}{x \cdot (x - 1)} = \frac{x \cdot (3 - x)}{x \cdot (x - 1)} = \frac{\cancel{x} \cdot (3 - x)}{\cancel{x} \cdot (x - 1)} = \frac{3 - x}{x - 1}$$

10.- Sea Considera los siguientes polinomios:

$$P(x) = 3x^4 - 6x^3 + 4x - 2 \quad Q(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 1 \quad R(x) = 2x^2 + 4x - 5 \quad S(x) = x^2 + 1$$

Calcula:

$$\begin{aligned} a) 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x) &= 3 \cdot (3x^4 - 6x^3 + 4x - 2) - 2 \cdot (x^3 - 2x^2 - 3x + 1) + 2x^2 + 4x - 5 = 9x^4 - 18x^3 + 12x - 6 - \\ &- 2x^3 + 4x^2 + 6x - 2 + 2x^2 + 4x - 5 = 9x^4 - 20x^3 + 6x^2 + 22x - 13 \end{aligned}$$

$$b) P(x) \cdot Q(x) - 3 \cdot S(X) = (3x^4 - 6x^3 + 4x - 2)(x^3 - 2x^2 - 3x + 1) - 3(x^2 + 1) = 3x^7 - 6x^6 - 9x^5 + 3x^4 - 6x^6 + 12x^5 + 18x^4 - 6x^3 + 4x^4 - 8x^3 - 12x^2 + 4x - 2x^3 + 4x^2 + 6x - 2 - 3x^2 - 3 = 3x^7 - 12x^6 + 3x^5 + 25x^4 - 16x^3 - 11x^2 + 10x - 5$$

$$c) P(x) : S(x)$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 3x^4 & -6x^3 & +0x^2 & +4x & -2 & \\ -3x^4 & & -3x^2 & & & \\ \hline 0 & -6x^3 & -3x^2 & +4x & & \\ & +6x^3 & & +6x & & \\ \hline & 0 & -3x^2 & +10x & -2 & \\ & & & +6x & & \\ \hline & & -3x^2 & +10x & -2 & \\ & & +3x^2 & & +3 & \\ \hline & & 0 & +10x & +1 & \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{cases} C(x) = 3x^2 - 6x - 3 \\ R(x) = 10x + 1 \end{cases}$$

11.- Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = 3x^4 - 6x^3 + 4x - 2 \quad Q(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 1 \quad R(x) = 2x^2 + 4x - 5 \quad S(x) = x^2 + 1$$

$$\text{Calcula: a) } 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x)$$

$$b) P(x) \cdot Q(x) - 3 \cdot S(X)$$

$$c) P(x) : S(x)$$

$$a) 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x) = 3(3x^4 - 6x^3 + 4x - 2) - 2(x^3 - 2x^2 - 3x + 1) + 2x^2 + 4x - 5 = 9x^4 - 18x^3 + 12x - 6 - 2x^3 + 4x^2 + 6x - 2 + 2x^2 + 4x - 5 = 9x^4 - 20x^3 + 6x^2 + 22x - 13$$

$$b) P(x) \cdot Q(x) - 3 \cdot S(X) = (3x^4 - 6x^3 + 4x - 2)(x^3 - 2x^2 - 3x + 1) - 3(x^2 + 1) = 3x^7 - 6x^6 - 9x^5 + 3x^4 - 6x^6 + 12x^5 + 18x^4 - 6x^3 + 4x^4 - 8x^3 - 12x^2 + 4x - 2x^3 + 4x^2 + 6x - 2 - 3x^2 - 3 = 3x^7 - 12x^6 + 3x^5 + 25x^4 - 16x^3 - 11x^2 + 10x - 5$$

$$c) P(x) : S(x)$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 3x^4 & -6x^3 & +0x^2 & +4x & -2 & \\ -3x^4 & & -3x^2 & & & \\ \hline 0 & -6x^3 & -3x^2 & +4x & & \\ & +6x^3 & & +6x & & \\ \hline & 0 & -3x^2 & +10x & -2 & \\ & & & +6x & & \\ \hline & & -3x^2 & +10x & -2 & \\ & & +3x^2 & & +3 & \\ \hline & & 0 & +10x & +1 & \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{cases} C(x) = 3x^2 - 6x - 3 \\ R(x) = 10x + 1 \end{cases}$$

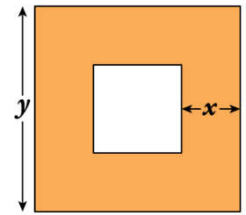
12.- Simplifica con la ayuda de la regla de Ruffini la siguiente fracción algebraica:

$$\frac{2x^6 - 28x^4 + 98x^2 - 72}{x^5 + 3x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4x + 12} = \text{Sacamos factor común} = \frac{2(x^6 - 14x^4 + 49x^2 - 36)}{x^5 + 3x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4x + 12} =$$

Y después factorizamos con la ayuda de Ruffini para después simplificar:

$$\frac{2(x^6 - 14x^4 + 49x^2 - 36)}{x^5 + 3x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4x + 12} = \frac{2 \cancel{(x+1)} \cancel{(x-1)} \cancel{(x+2)} \cancel{(x-2)} \cancel{(x+3)} \cancel{(x-3)}}{\cancel{(x+1)} \cancel{(x-1)} \cancel{(x+2)} \cancel{(x-2)} \cancel{(x+3)}} = 2(x-3) = 2x - 6$$

13.- Expresa algebraicamente y en forma de producto, el área del anillo cuadrado de la figura usando las variables que aparecen en ella y después calcula su valor para $x=1$ e $y=3$ cm.



Observando la figura, podemos calcular el área sombreada, restándole al cuadrado naranja (grande) el cuadrado blanco (interior):

El área del cuadrado naranja viene dada por: $A_G = y^2$

Para el área del blanco, primero necesitamos conocer el lado, y el lado lo calcularemos con la ayuda del grande, es decir el lado del blanco es y - dos veces x : $l_B = y - 2x$, por tanto, su área vendrá dada por:

$$A_B = (y - 2x)^2 = y^2 - 4xy + 4x^2$$

Así que el área sombreada será:

$$A_{\text{sombreada}} = A_G - A_B = y^2 - (y^2 - 4xy + 4x^2) = y^2 - y^2 + 4xy - 4x^2 = 4xy - 4x^2 = 4x(y - x)$$

Que expresada en forma de producto será: $A(x, y) = 4x \cdot (y - x)$

Y, para $x=1$ e $y=3$: $A(x, y) = 4x \cdot (y - x) \rightarrow A(1, 3) = 4 \cdot 1 \cdot (3 - 1) = 8 \text{ cm}^2$

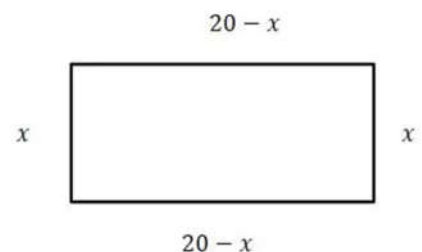
Por tanto, el área es de 8 cm^2 .

14.- Jugando con un trozo de alambre, podemos formar figuras geométricas planas. Si doblamos un trozo de alambre de 40 cm y formamos un rectángulo, estoy seguro de que seríais capaces de hallar la expresión algebraica que definiría su área y calcular su valor para $x=4$.

Si llamamos x a la altura del rectángulo, las dos bases del rectángulo medirán $40 - 2x$, y por tanto, su base mediría la mitad.

Representando estos datos en un dibujo, llegamos a:

Como el área de un rectángulo es el producto de su base por su altura, tenemos que:



$$A = \text{base} \times \text{altura} = (20 - x) \cdot x \rightarrow A(x) = 20x - x^2$$

Cuando nos piden que calculemos su área para $x=4$, en realidad nos están pidiendo el valor numérico del polinomio A cuando x es 4:

$$A(x) = 20x - x^2 \rightarrow A(4) = 20 \cdot 4 - 4^2 = 80 - 16 = 64 \text{ cm}^2$$

Por tanto, su área viene dada por $A(x) = 20x - x^2$ y para $x=4$, $A(4) = 64 \text{ cm}^2$

15.- Realiza las siguientes operaciones con fracciones algebraicas.

$$a) \frac{y}{y-2} - \frac{y}{y-1} - \frac{y}{y^2-3y+2} = \begin{cases} y-2=(y-2) \\ y-1=(y-1) \\ y^2-3y+2=(y-2)(y-1) \end{cases} \rightarrow m.c.m.=(y-2)(y-1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{y}{y-2} - \frac{y}{y-1} - \frac{y}{y^2-3y+2} = \frac{y \cdot (y-1)}{(y-2)(y-1)} - \frac{y \cdot (y-2)}{(y-2)(y-1)} - \frac{y}{(y-2)(y-1)} = \frac{y^2 - y - y^2 + 2y - y}{(y-2)(y-1)} =$$

$$= \frac{0}{(y-2)(y-1)} = 0$$

Hacemos el mínimo común múltiplo de los tres denominadores para poder reducir a común denominador y sumar las tres fracciones algebraicas.

$$b) x - \frac{x-4}{x-\frac{x+3}{x-\frac{9}{x}}} = x - \frac{x-4}{x-\frac{x+3}{\frac{x^2-9}{x}}} = x - \frac{x-4}{x-\frac{x(x+3)}{x^2-9}} = x - \frac{x-4}{x-\frac{x(x+3)}{(x+3)(x-3)}} = x - \frac{x-4}{x-\frac{x}{x-3}} = x - \frac{x-4}{\frac{x(x-3)-x}{x-3}} =$$

$$= x - \frac{x-4}{\frac{x^2-3x-x}{x-3}} = x - \frac{x-4}{\frac{x^2-4x}{x-3}} = x - \frac{(x-4)(x-3)}{x^2-4x} = x - \frac{(x-4)(x-3)}{x \cdot (x-4)} = x - \frac{x-3}{x} = \frac{x^2-x+3}{x}$$

Operamos de forma similar a como la hacíamos con fracciones numéricas, intentando simplificar por el camino para facilitar los cálculos.

$$c) \left(y+2 + \frac{4}{y-2} \right)^2 \cdot \left(\frac{y^2-4}{y+2} \right)^3 = \left(\frac{(y+2)(y-2)}{y-2} + \frac{4}{y-2} \right)^2 \cdot \left(\frac{(y+2)(y-2)}{y+2} \right)^3 = \left(\frac{y^2-4}{y-2} + \frac{4}{y-2} \right)^2 \cdot (y-2)^3 =$$

$$= \left(\frac{y^2-4+4}{y-2} \right)^2 \cdot (y-2)^3 = \left(\frac{y^2}{y-2} \right)^2 \cdot (y-2)^3 = \frac{y^4 \cdot (y-2)^3}{(y-2)^2} = y^4 \cdot (y-2) = y^5 - 2y^4$$

Reducimos a común denominador en el primer paréntesis y operamos. No desarrollamos las identidades notables, mejor intentamos simplificar antes.

16.- Opera y da el resultado en la fracción irreducible:

$$\frac{\left(\frac{x^3-6x^2+11x-6}{x^2-9} \cdot \frac{x^2+2x-3}{x^2-3x+2} \right) : \frac{x^2+x-2}{x^2+4x+4}}{\frac{2x^2-2x}{3x^2+3x-6} \cdot \frac{3x^2+12x+12}{4x}} =$$

Vamos a intentar descomponer todo en factores con la ayuda de las identidades notables y de la regla de Ruffini, para operar y después simplificar todo lo que se pueda.

$$\frac{\left(\frac{x^3-6x^2+11x-6}{x^2-9} \cdot \frac{x^2+2x-3}{x^2-3x+2} \right) : \frac{x^2+x-2}{x^2+4x+4}}{\frac{2x^2-2x}{3x^2+3x-6} \cdot \frac{3x^2+12x+12}{4x}} = \frac{\left(\frac{(x-3)(x-2)(x-1)}{(x-3)(x+3)} \cdot \frac{(x+3)(x-1)}{(x-2)(x-1)} \right) : \frac{(x+2)(x-1)}{(x+2)(x+2)}}{\frac{2x(x-1)}{3(x^2+x-2)} \cdot \frac{3(x^2+4x+4)}{4x}} =$$

$$= \frac{(x-1) \cdot \frac{(x-1)}{(x+2)}}{\frac{2x(x-1)}{\cancel{3(x-1)(x+2)}} \cdot \frac{\cancel{3(x+2)(x+2)}}{2 \cdot \cancel{2x}}} = \frac{\frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)}}{\frac{(x+2)}{2}} = \frac{(x+2)}{\frac{(x+2)}{2}} = \frac{2(x+2)}{(x+2)} = 2$$

17.- Calcula y simplifica todo lo que puedas: $\frac{x-x^2}{1-x^2} + \frac{1+x}{x^2+2x+1} - \frac{1-2x}{1+x} =$

Antes de operar vamos a descomponer en factores para ver si se simplifica algo y facilitamos los cálculos:

$$\frac{x-x^2}{1-x^2} + \frac{1+x}{x^2+2x+1} - \frac{1-2x}{1+x} = \left\{ \begin{array}{l} x-x^2 = \text{Factor común} = x \cdot (1-x) \\ 1-x^2 = \text{Id. Notable} = (1-x)(1+x) \\ x^2+2x+1 = \text{Id. Notable} = (x+1)^2 \end{array} \right\} = \frac{x(1-x)}{(1-x)(1+x)} + \frac{1+x}{(1+x)^2} - \frac{1-2x}{1+x} =$$

$$= \text{Simplificamos} = \frac{\cancel{x(1-x)}}{(1-x)(1+x)} + \frac{\cancel{1+x}}{(1+x)^2} - \frac{1-2x}{1+x} = \frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} - \frac{1-2x}{1+x} = \frac{x+1-1+2x}{1+x} = \frac{3x}{x+1}$$

18.- Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = 4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1$$

$$Q(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$$

$$R(x) = 2x^2 - 3$$

$$\text{Calcula: a) } 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x)$$

$$b) [Q(x)]^2$$

$$c) P(x) : R(x)$$

$$a) 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x) = 3 \cdot (4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1) - 2 \cdot (x^4 - 2x^3 + 3x - 5) + 2x^2 - 3 =$$

$$= \cancel{12x^4} + \cancel{6x^3} - \cancel{9x^2} + \cancel{15x} - \cancel{3} - \cancel{2x^4} + \cancel{4x^3} - \cancel{6x} + \cancel{10} + \cancel{2x^2} - \cancel{3} =$$

$$= 10x^4 + 10x^3 - 7x^2 + 9x + 4$$

$$b) [Q(x)]^2 = Q(x) \cdot Q(x) = (x^4 - 2x^3 + 3x - 5)(x^4 - 2x^3 + 3x - 5) =$$

$$= \cancel{x^8} - \cancel{2x^7} + \cancel{3x^6} - \cancel{5x^4} - \cancel{2x^7} + \cancel{4x^6} - \cancel{6x^4} + \cancel{10x^3} + \cancel{3x^5} - \cancel{6x^4} + \cancel{9x^2} - \cancel{15x} - \cancel{5x^4} + \cancel{10x^3} - \cancel{15x} + \cancel{25}$$

$$= x^8 - 4x^7 + 4x^6 + 6x^5 - 22x^4 + 20x^3 + 9x^2 - 30x + 25$$

$$c) P(x) : R(x) \rightarrow 4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1 \overline{) 2x^2 - 3}$$

$$\begin{array}{r} 4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1 \quad \overline{) 2x^2 - 3} \\ -4x^4 \\ \hline 0 \\ -2x^3 \\ \hline 0 \\ 3x^2 \\ \hline -3x^2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{cases} C(x) = 2x^2 + x + \frac{3}{2} \\ R(x) = 8x + \frac{7}{2} \end{cases}$$

19.- Calcula el valor de "m" para que al dividir el polinomio $P(x)=2x^5-4x^4+3x^2-(m+5)x+18$ por el binomio $(x-3)$ de resto 60.

Como se trata de una división de un polinomio por un binomio, la podemos realizar mediante la regla de Ruffini, así que cogemos los coeficientes y usamos el 3:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 3 & 2 & -4 & 0 & 3 & -m-5 & 18 \\ & & 6 & 6 & 18 & 63 & -3m+174 \\ \hline & 2 & 2 & 6 & 21 & -m+58 & \underline{60} \end{array}$$

Como el resto, según el enunciado, es 60 llegamos a que:

$$18-3m+174=60$$

Que es una ecuación de primer grado en m y cuya solución es:

$$192-3m=60 \rightarrow -3m=60-192 \rightarrow -3m=-132 \rightarrow m=\frac{132}{3} \rightarrow m=44$$

Por tanto, $m=44$

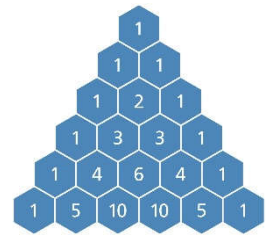
20.- Calcula: $(2x-3)^5$

Con la ayuda del triángulo de Pascal dibujado a la derecha, sabemos que:

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

Así que bastaría con cambiar a por $2x$ y b por -3 y calcular:

$$\begin{aligned} (2x-3)^5 &= (2x)^5 + 5(2x)^4(-3) + 10(2x)^3(-3)^2 + 10(2x)^2(-3)^3 + 5(2x)(-3)^4 + (-3)^5 = \\ &= 32x^5 - 240x^4 + 720x^3 - 1080x^2 + 810x - 243 \end{aligned}$$



21.- Calcula y simplifica todo lo que puedas: $\frac{1}{x-2} - \frac{x^2+4x+8}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} + \frac{1}{x^2-4} =$

Antes de operar vamos a descomponer en factores para ver si se simplifica algo y así facilitar los cálculos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-2} - \frac{x^2+4x+8}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} + \frac{1}{x^2-4} &= \left\{ \begin{array}{l} x-2=x-2 \\ x^2+4x+8=x^2+4x+8 \\ x^2-4=\text{Id. Notable}=(x-2)^2 \end{array} \right\} = \frac{1}{x-2} - \frac{x^2+4x+8}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} + \frac{1}{(x+2)(x-2)} \\ &= \text{Reducimos a común denominador} = \frac{(x+2)^2}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} - \frac{x^2+4x+8}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} + \frac{x+2}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} = \\ &= \frac{x^2+4x+4-x^2-4x-8+x+2}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} = \frac{x-2}{(x+2)^2 \cdot (x-2)} = \text{Simplificamos} = \frac{\cancel{x-2}}{(x+2)^2 \cdot \cancel{(x-2)}} = \frac{1}{(x+2)^2} \end{aligned}$$

22.- Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = 4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1$$

$$Q(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$$

$$R(x) = 2x^2 - 3$$

$$\text{Calcula: a) } 3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) + R(x)$$

$$\text{b) } [Q(x)]^2$$

$$\text{c) } P(x) : R(x)$$

$$\begin{aligned} a) \quad & 3 \cdot \mathcal{P}(x) - 2 \cdot \mathcal{Q}(x) + \mathcal{R}(x) = 3 \cdot (4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1) - 2 \cdot (x^4 - 2x^3 + 3x - 5) + 2x^2 - 3 = \\ & = \cancel{12x^4} + \cancel{6x^3} - \cancel{9x^2} + \cancel{15x} - \cancel{3} - \cancel{2x^4} + \cancel{4x^3} - \cancel{6x} + \cancel{10} + 2x^2 - 3 = \\ & = 10x^4 + 10x^3 - 7x^2 + 9x + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) [Q(x)]^2 &= Q(x) \cdot Q(x) = (x^4 - 2x^3 + 3x - 5) \cdot (x^4 - 2x^3 + 3x - 5) = \\ &= \cancel{x^8} - \cancel{2x^7} + \cancel{3x^6} - \cancel{5x^4} - \cancel{2x^7} + \cancel{4x^6} - \cancel{6x^4} + \cancel{10x^3} + \cancel{3x^6} - \cancel{6x^4} + \cancel{9x^2} - \cancel{15x} - \cancel{5x^4} + \cancel{10x^3} - \cancel{15x} + 25 \\ &= x^8 - 4x^7 + 4x^6 + 6x^5 - 22x^4 + 20x^3 + 9x^2 - 30x + 25 \end{aligned}$$

c) $P(x):R(x) \rightarrow 4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1 \mid 2x^2 - 3$

$$\begin{array}{r}
 4x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1 \\
 \underline{-4x^4} \\
 2x^3 - 3x^2 + 5x - 1 \\
 \underline{-2x^3} \\
 3x^2 + 5x - 1 \\
 \underline{-3x^2} \\
 5x - 1 \\
 \underline{-5x} \\
 -1 \\
 \underline{-1} \\
 0
 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{cases} C(x) = 2x^2 + x + \frac{3}{2} \\ R(x) = 8x + \frac{7}{2} \end{cases}$$

23.- Halla el valor de "k" para que el resto de la siguiente división sea -7

$$2kx^4 - (k+1)x^3 + kx - 8 \mid x+1$$

Como se trata de una división de un polinomio por un binomio, la podemos realizar mediante la regla de Ruffini, así que cogemos los coeficientes y usamos el -1 :

$$\begin{array}{ccccc|c} & 2k & -k-1 & 0 & k & -8 \\ -1 & & -2k & 3k+1 & -3k-1 & 2k+1 \\ \hline & 2k & -3k-1 & 3k+1 & -2k-1 & 2k-7 \end{array}$$

Como el resto, según el enunciado, es -7 llegamos a que: $2k - 7 = -7$

Que es una ecuación de primer grado en m y cuya solución es:

$$2k - 7 = -7 \rightarrow 2k = 0 \rightarrow k = 0$$

Por tanto, $k=0$